
Sistema De Gestión Vehicular

Diego Alexander Leon Reyes

Manual de Usuario

Guía paso a paso para usar el sistema

■ Versión:	1.0
■ Fecha:	2026
■ Dirigido a:	Propietarios de vehículos
■ Acceso:	http://localhost:5000

Contenido del Manual

- | | |
|---|-------|
| 1. ¿Qué es el SGMV? | |
| 2. Cómo iniciar la aplicación | |
| 3. Pantalla de inicio de sesión | |
| 4. Panel principal (Dashboard) | |
| 5. Mis Vehículos — Agregar, editar y eliminar | |
| 6. Registrar un mantenimiento | |
| 7. Alertas — Sistema semáforo | |
| 8. Ver el historial de mantenimientos | |
| 9. Preguntas frecuentes | |

1. ¿Qué es el SGMV?

El **Sistema de Gestión de Mantenimiento Vehicular (SGMV)** es una aplicación web que te permite llevar el control del mantenimiento de tus vehículos de una forma sencilla y organizada. Ya no tendrás que recordar de memoria cuándo fue el último cambio de aceite o cuándo vence la revisión de frenos.

¿Qué puedes hacer con el SGMV?	
■ Registrar tus vehículos	Guarda los datos de cada carro: placa, marca, modelo y año.
■ Registrar mantenimientos	Anota cada servicio realizado: tipo, fecha, costo y kilomet
■ Recibir alertas	El sistema te avisa cuando un mantenimiento está próximo o vencido.
■ Consultar el historial	Revisa todos los servicios realizados con filtros por fecha
■ Ver un resumen general	En el panel principal ves el estado de toda tu flota de un vistazo.

2. Cómo iniciar la aplicación

Antes de usar el SGMV, es necesario iniciar el servidor en tu computador. Solo debes seguir estos pasos cada vez que quieras usar la aplicación:

1**Abre el cmd (símbolo del sistema)**

Presiona las teclas Windows + R, escribe "cmd" y presiona Enter.

2**Navega a la carpeta del proyecto**

Escribe: `cd C:\ruta\sgmv_app\backend` y presiona Enter. También puedes abrir la carpeta en el Explorador, hacer clic en la barra de dirección, escribir "cmd" y Enter.

3**Inicia el servidor**

Escribe: `python app.py` y presiona Enter. Verás el mensaje "SGMV API corriendo en `http://localhost:5000`".

4**Abre la aplicación en el navegador**

Abre Chrome o Edge y ve a: `http://localhost:5000`

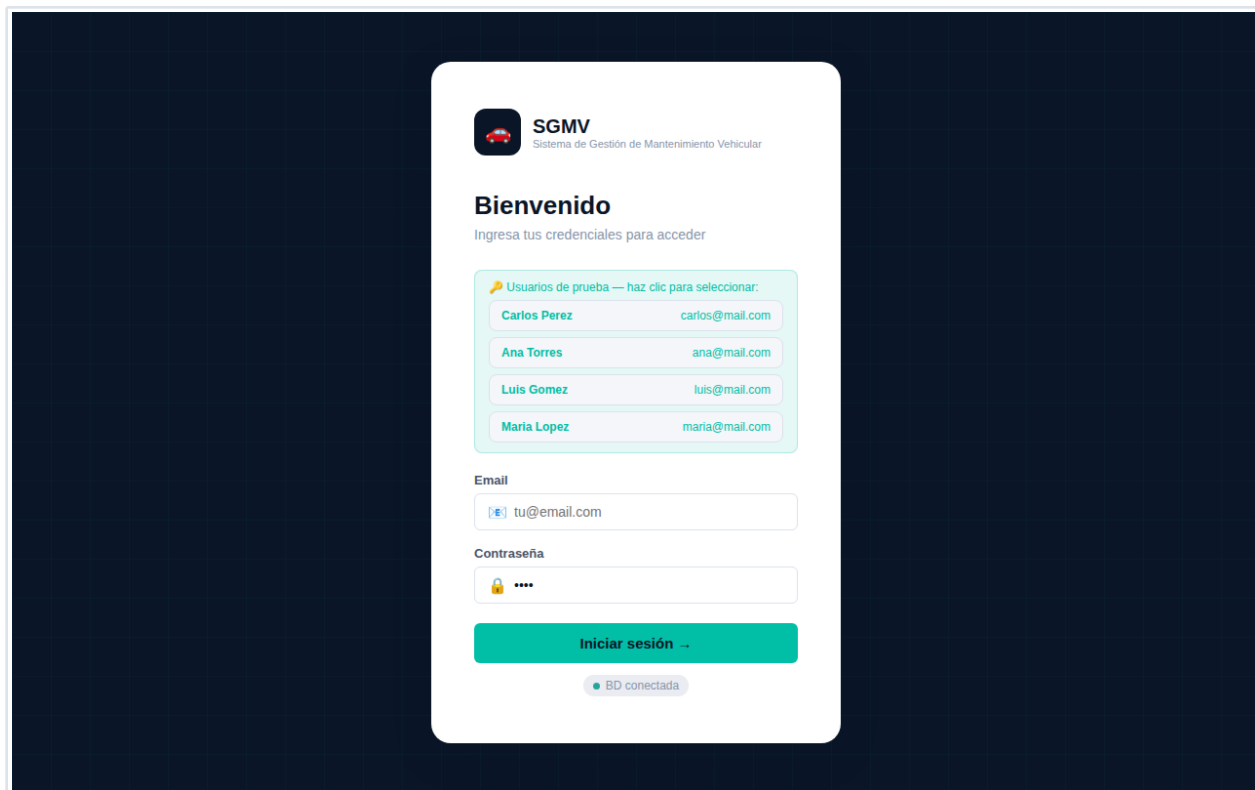
5**No cierres el cmd**

La ventana negra debe permanecer abierta mientras usas la aplicación. Si la cierras, la app deja de funcionar.

■ ■ **Importante:** El cmd debe estar abierto todo el tiempo que uses la aplicación. Si la página no carga, revisa que el cmd siga abierto y muestre el mensaje de que está corriendo.

3. Pantalla de inicio de sesión

Al abrir la aplicación verás la pantalla de inicio de sesión. Aquí debes ingresar tu correo y contraseña para acceder.



Pantalla de inicio de sesión del SGMV

¿Cómo iniciar sesión?

1

Haz clic en tu nombre

En la lista de usuarios aparecen los 4 usuarios disponibles. Haz clic en el tuyo para que el correo se llene automáticamente.

2

Ingresa la contraseña

La contraseña de todos los usuarios es: 1234

3

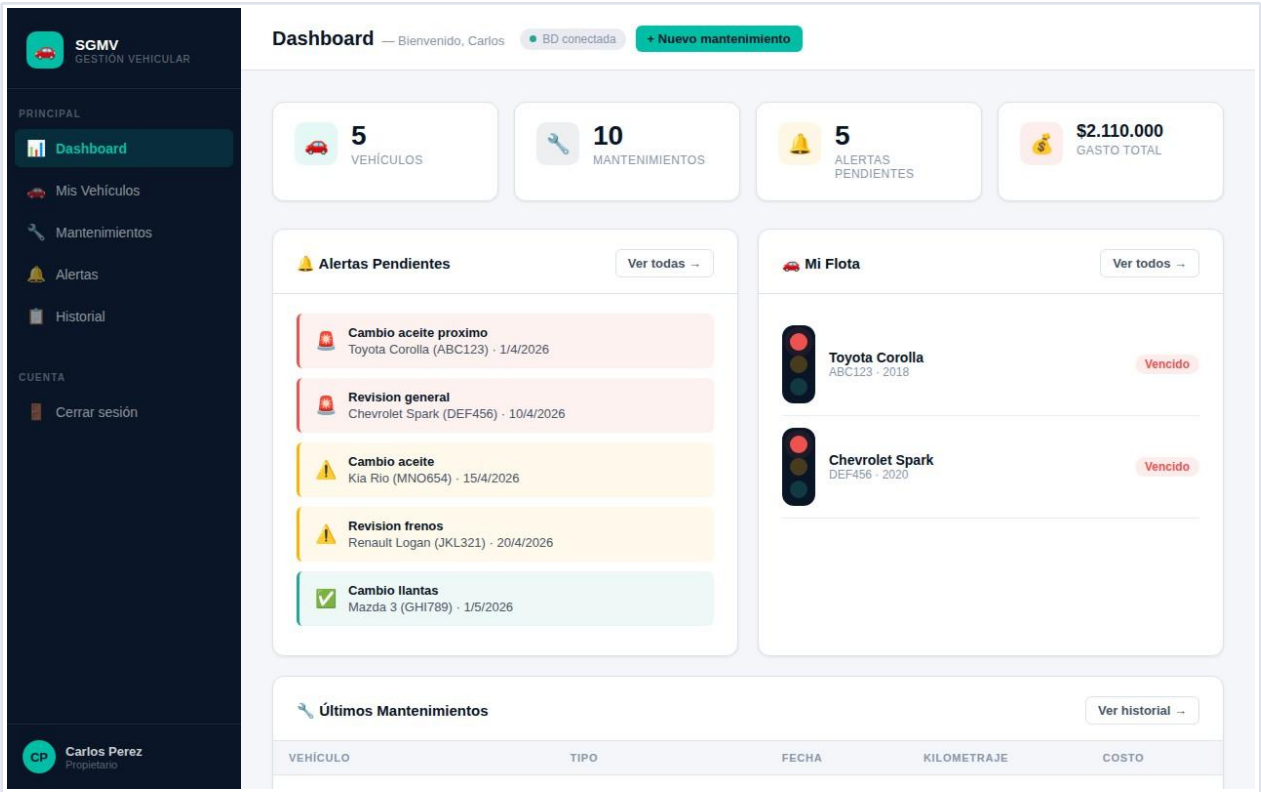
Haz clic en "Iniciar sesión"

Serás redirigido al panel principal (Dashboard).

■ **Consejo:** Si ves el punto verde que dice "BD conectada", el sistema está funcionando correctamente y conectado a la base de datos.

4. Panel principal (Dashboard)

Después de iniciar sesión, llegarás al panel principal. Aquí puedes ver de un vistazo toda la información importante de tus vehículos.

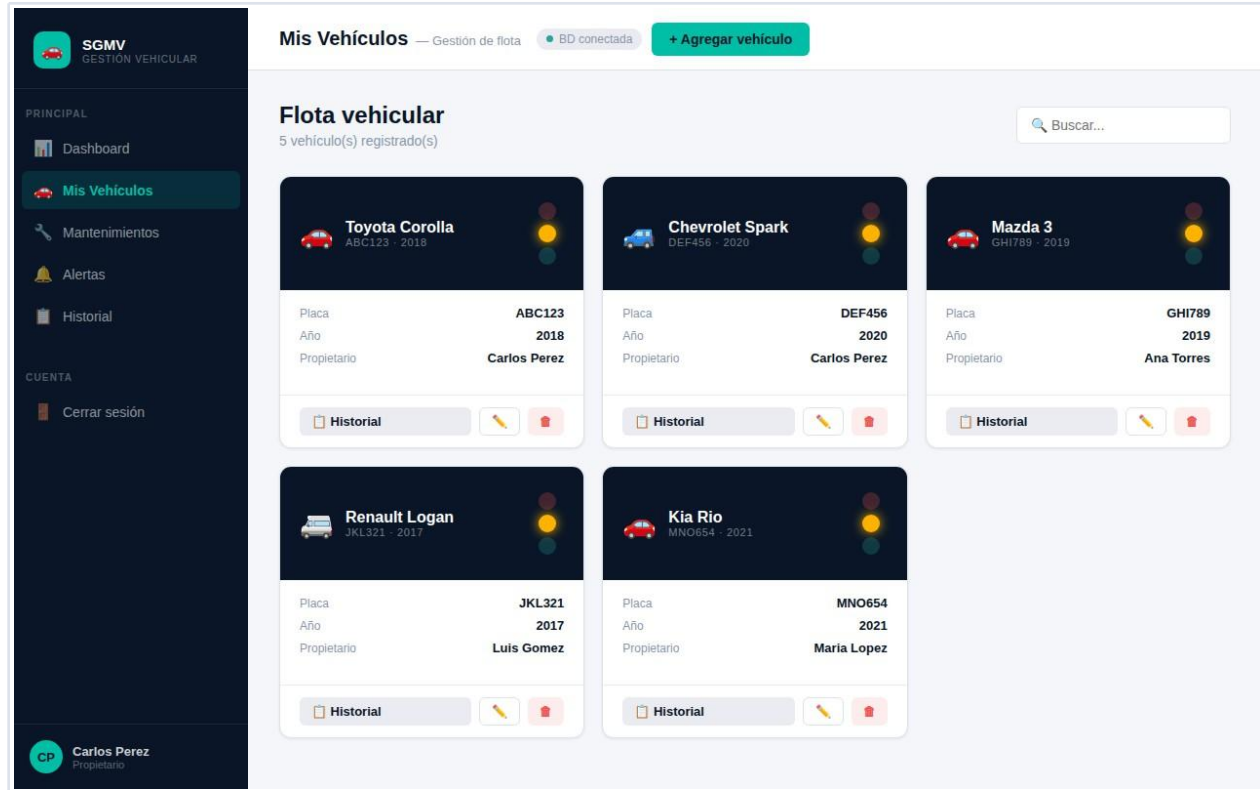


Panel principal con estadísticas en tiempo real

Elemento	¿Qué significa?
■ Número de vehículos	Cuántos vehículos tienes registrados en el sistema.
■ Mantenimientos	Total de servicios registrados para todos tus vehículos.
■ Alertas pendientes	Cuántos mantenimientos están próximos a vencer o ya vencidos.
■ Gasto total	La suma de todos los costos de mantenimiento registrados.
Alertas activas	Lista de los mantenimientos más urgentes con su estado (rojo/amari llo/verde).
Mi flota	Estado rápido de cada vehículo con el semáforo de mantenimiento.
Últimos mantenimientos	Los 5 servicios más recientes registrados en el sistema.

5. Mis Vehículos

En esta sección puedes ver, agregar, editar y eliminar los vehículos registrados. Cada vehículo aparece como una tarjeta con su información y un semáforo de estado.



Vista de vehículos con tarjetas e indicadores de estado

Agregar un nuevo vehículo

1

Haz clic en "+ Agregar vehículo"

Botón verde en la esquina superior derecha.

2

Llena el formulario

Ingresa: Placa, Marca, Modelo, Año y selecciona el Propietario.

3

Haz clic en "Guardar en BD"

El vehículo se guarda inmediatamente en la base de datos y aparece en la lista.

Editar un vehículo

1

Busca el vehículo en la lista

Puedes escribir en el buscador para filtrar por nombre o placa.

2

**Haz clic en el botón **

Se abre el formulario con los datos actuales del vehículo.

3

Modifica los datos y guarda

Haz clic en "Actualizar en BD". Los cambios se aplican de inmediato.

Eliminar un vehículo

1

**Haz clic en el botón **

Aparece un mensaje de confirmación.

2

Confirma la eliminación

Al aceptar, el vehículo y todos sus mantenimientos se eliminan de la BD.

■ ■ **Importante:** Al eliminar un vehículo, también se eliminan todos sus mantenimientos y alertas. Esta acción no se puede deshacer.

6. Registrar un mantenimiento

Cada vez que le hagas un servicio a tu vehículo, regístralo aquí. Esto actualiza el historial y permite que el sistema calcule cuándo será el próximo servicio.

Mantenimientos — Registrar y gestionar BD conectada

Nuevo Mantenimiento

Vehículo *
— Selecciona —

Tipo de servicio *
— Selecciona —

Fecha *
04/13/2026

Kilometraje
50000

Costo (COP)
120000

Descripción
Detalles del servicio...

Guardar en BD

Registros recientes

- Cambio de aceite**
Kia Rio (MNO654) 5/3/2026 12,000 km \$120,000
Aceite
- Cambio de aceite**
Renault Logan (JKL321) 1/3/2026 72,000 km \$120,000
Aceite
- Cambio de aceite**
Mazda 3 (GHI789) 28/2/2026 32,000 km \$120,000
Aceite
- General**
Chevrolet Spark (DEF456) 20/2/2026 22,000 km \$150,000
Revision
- Frenos**
Toyota Corolla (ABC123) 15/2/2026 52,000 km \$80,000
Pastillas freno
- General**
Kia Rio (MNO654) 11/2/2026 10,000 km \$140,000
General

Formulario de registro de mantenimientos

1

Selecciona el vehículo

Elige de la lista el carro al que le hiciste el servicio.

2

Selecciona el tipo de servicio

Ej: Cambio de aceite, Frenos, Llantas, Batería, etc.

3

Ingresa la fecha

El día en que realizaste el servicio.

4

Ingresa el kilometraje

El kilometraje del vehículo al momento del servicio (opcional).

5

Ingresa el costo

Cuánto costó el servicio en pesos colombianos (opcional).

6**Agrega una descripción**

Cualquier detalle adicional que quieras recordar (opcional).

7**Haz clic en "Guardar en BD"**

El registro aparece en la lista de la derecha y se guarda en la base de datos al instante.

■ **Consejo:** Puedes editar o eliminar cualquier registro haciendo clic en  ■ o ■ en la lista de registros recientes.

7. Alertas — Sistema semáforo

El sistema de alertas te avisa cuándo un mantenimiento está vencido, próximo a vencer o al día. Funciona como un semáforo con tres colores:

Color	Significado	¿Qué debo hacer?
Rojo	El mantenimiento ya venció	Atenderlo lo antes posible. ¡Es urgente!
Amarillo	El mantenimiento vence en los próximos 15 días	Atenderlo pronto para no olvidarlo.
Verde	El mantenimiento está al día	No se necesita acción por ahora.

The screenshot shows the SGMV Sistema semáforo interface. On the left is a dark sidebar with the SGMV logo and navigation links: Dashboard, Mis Vehículos, Mantenimientos, Alertas (highlighted), and Historial. Below these are account options: Cerrar sesión and the user profile (Carlos Perez, Propietario). The main area is titled 'Alertas — Sistema semáforo' and shows a status 'BD conectada' and a '+ Nueva alerta' button. It features four summary boxes: 2 VENCIDAS (red), 2 PRÓXIMAS (yellow), 1 AL DÍA (green), and 0 ATENDIDAS (green with checkmark). Below these are filters: Todas, Pendientes, and Atendidas. The list of alerts includes:

- Cambio aceite proximo** (Vencida, red): Toyota Corolla (ABC123), 1/4/2026, Pendiente. Action: Atender.
- Revision general** (Vencida, red): Chevrolet Spark (DEF456), 10/4/2026, Pendiente. Action: Atender.
- Cambio aceite** (Próxima, yellow): Kia Rio (MNO654), 15/4/2026, Pendiente. Action: Atender.
- Revision frenos** (Próxima, yellow): Renault Logan (JKL321), 20/4/2026, Pendiente. Action: Atender.
- Cambio llantas** (Al día, green): Mazda 3 (GHI789), 1/5/2026, Pendiente. Action: Atender.

Vista de alertas con el sistema semáforo

Marcar una alerta como atendida

1

Encuentra la alerta en la lista

Las alertas rojas y amarillas son las más urgentes.

2**Haz clic en "✓ Atender"**

La alerta cambia a estado "Atendida" en la base de datos.

3**También puedes crear alertas manualmente**

Usa el botón "+ Nueva alerta" para agregar recordatorios personalizados.

8. Ver el historial de mantenimientos

En el historial puedes ver todos los mantenimientos registrados con la opción de filtrarlos para encontrar exactamente lo que buscas.

Historial — Registro completo • BD conectada + Nuevo

10 TOTAL SERVICIOS **\$2.110.000** GASTO TOTAL

Vehículo: Todos Tipo de servicio: Todos Desde: 01/01/2026 Hasta: 04/13/2026 x Limpiar

Registros de mantenimiento 10 registro(s)

#	VEHÍCULO	TIPO	FECHA	KILOMETRAJE	COSTO	DESCRIPCIÓN
1	Kia Rio MNO654	Cambio de aceite	5/3/2026	12,000 km	\$120.000	Aceite
2	Renault Logan JKL321	Cambio de aceite	1/3/2026	72,000 km	\$120.000	Aceite
3	Mazda 3 GHI789	Cambio de aceite	28/2/2026	32,000 km	\$120.000	Aceite
4	Chevrolet Spark DEF456	General	20/2/2026	22,000 km	\$150.000	Revisión
5	Toyota Corolla ABC123	Frenos	15/2/2026	52,000 km	\$80.000	Pastillas freno
6	Kia Rio MNO654	General	11/2/2026	10,000 km	\$140.000	General
7	Renault Logan JKL321	Batería	22/1/2026	70,000 km	\$250.000	Batería
8	Mazda 3 GHI789	Filtro de aceite	18/1/2026	30,000 km	\$60.000	Filtro de aceite

Historial completo con filtros por vehículo y fecha

¿Cómo usar los filtros?

Filtro	¿Para qué sirve?
Vehículo	Ver solo los mantenimientos de un carro específico.
Tipo de servicio	Ver solo cambios de aceite, o solo revisiones de frenos, etc.
Desde / Hasta	Ver los mantenimientos de un período de tiempo específico.
x Limpiar	Quitar todos los filtros y ver el historial completo.

■ **Consejo:** El resumen en la parte superior muestra automáticamente el gasto total según los filtros que apliques. ¡Úsalo para saber cuánto has gastado en mantenimiento este año!

9. Preguntas frecuentes

■ ¿Por qué la página no carga?

El servidor (cmd) debe estar abierto y corriendo. Busca la ventana negra del cmd. Si la cerraste, ábrela de nuevo y ejecuta "python app.py" desde la carpeta backend.

■ ¿Se pierden mis datos si cierro el navegador?

No. Todos los datos se guardan en la base de datos (sgmv.db) del computador. Al volver a abrir la aplicación, encontrarás todo tal como lo dejaste.

■ ¿Puedo usar la aplicación desde el celular?

Sí, siempre que el celular esté en la misma red WiFi que el computador. En el celular abre el navegador y ve a: `http://[IP-del-computador]:5000`

■ ¿Por qué el indicador de BD dice "Sin conexión"?

El servidor no está corriendo. Abre el cmd, ve a la carpeta backend y ejecuta "python app.py".

■ ¿Cómo agrego más tipos de mantenimiento?

Los tipos de mantenimiento básicos ya están precargados: Cambio de aceite, Frenos, Llantas, Batería y Revisión general. Para agregar más, consulta con el administrador del sistema.

■ ¿Qué pasa si elimino un vehículo por error?

Lamentablemente no se puede recuperar. Por eso el sistema pide confirmación antes de eliminar. Asegúrate de querer eliminar antes de confirmar.